

Εργασία στο μάθημα «Ευφυή και Προσαρμοστικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου» 2024

Τουτζίάρης Γέωργιος AEM 10568

12/1/2025

Εισαγωγή

Στόχος της παρακάτω ανάλυσης είναι ο έλεγχος ενός συστήματος 2 αντεστραμμένων εκκρεμών, συνδεδεμένων με ένα σύστημα αποσβεστήρα-ελατηρίου, τα οποία αρχικά ηρεμούν σε κατακόρυφη θέση ως προς το δάπεδο.

Οι εξισώσεις που θα μας απασχολήσουν προς το παρόν είναι οι εξής:

$$J_1 \ddot{\theta}_1 = m_1 \cdot g \cdot r \cdot \sin(\theta_1) - 0.5 \cdot F \cdot r \cdot \cos(\theta_1 - \theta) - T_1 + u_1, \quad (1)$$

$$J_2 \ddot{\theta}_2 = m_2 \cdot g \cdot r \cdot \sin(\theta_2) + 0.5 \cdot F \cdot r \cdot \cos(\theta_2 - \theta) - T_2 + u_2, \quad (2)$$

Αν ορίσουμε τις καταστάσεις:

$$\begin{cases} x_1 = \theta_1 \\ x_2 = \dot{\theta}_1 \\ x_3 = \theta_2 \\ x_4 = \dot{\theta}_2 \end{cases}$$

Τότε θα έχουμε μεταφέρει το σύστημα μας στον χώρο εξισώσεων κατάστασης.

Για απλότητα, χωρίς περιορισμό της γενικότητας, μιας και όλες οι καταστάσεις είναι ανά πάσα στιγμή γνωστές και για τα 2 εκκρεμή, θα ασχοληθούμε πρώτα με τις καταστάσεις x_1, x_2 , οι οποίες αφορούν το εκκρεμές 1.

Αν ορίσουμε

$$\frac{1}{J_1} = b_1, \quad k_1 = m_1 g, \quad k_2 = -0.5 k m, \quad k_3 = -0.5 b,$$

$$F_1 = r \sin(\theta_1), \quad F_2 = (x - l) r \cos(\theta_1 - \theta), \quad F_3 = \dot{x} r \cos(\theta_1 - \theta)$$

Τότε έχουμε καταφέρει να παραμετροποιήσουμε γραμμικά το σύστημά μας ως προς τις άγνωστες παραμέτρους k_1, k_2, k_3 , θεωρώντας γνωστές όλες τις μη γραμμικές συναρτήσεις των καταστάσεων F_1, F_2, F_3

Πλέον το σύστημα μας βρίσκεται στην μορφή

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = b_1(k_1 F_1 + k_2 F_2 + k_3 F_3 - T_1 + u_1) \end{array} \right\}$$

Θα ορίσουμε τώρα το μοντέλο, το οποίο θέλουμε να παρακολουθεί το σύστημα μας:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_{m1} = x_{m2} \\ \dot{x}_{m2} = a_{m1}x_{m1} + a_{m2}x_{m2} + b_{m1}r_1 \end{array} \right\}$$

Η είσοδος αναφοράς r_1 πρέπει να επιλεγεί κατάλληλα, ώστε η έξοδος του μοντέλου να ακολουθεί την επιθυμητή τροχιά

$$\theta_{d1} = \pi \sin(2\pi t)/6,$$

Αν αντικαταστήσουμε στο παραπάνω σύστημα όπου $x_{m1} = \theta_{d1}$ και λύσουμε ως προς r_1 βρίσκουμε:

$$r_1 = \frac{-2\pi^3 \sin(2\pi t)}{3b_{m1}} - \frac{a_{m1} \pi \sin(2\pi t)}{6b_{m1}} - \frac{a_{m2} \pi^2 \cos(\pi t)}{3b_{m1}}$$

Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζουμε την r_2

Προφανώς πρέπει $a_{m1}, a_{m2} < 0$, ώστε το μοντέλο στον κλειστό βρόχο να είναι ευσταθές. Επειδή θα τεθεί περιορισμός για το a_{m1} και από την Lyapunov που θα επιλέξουμε στην συνέχεια, θα δώσουμε τιμές στις παραμέτρους του μοντέλου στο τέλος της ανάλυσης.

Στο επόμενο βήμα, θα προσθαφαιρέσουμε στο σύστημα μας το μοντέλο που θεωρήσαμε και θα πάρουμε:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = x_2 \pm x_2 \\ \dot{x}_2 = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + b_{m1}r_1 + b_1(k_1 F_1 + k_2 F_2 + k_3 F_3 - T_1 + u_1 - \frac{a_{m1}x_1}{b_1} - \frac{a_{m2}x_2}{b_1} - \frac{b_{m1}r_1}{b_1}) \end{array} \right\}$$

Ορίζουμε τώρα τα σφάλματα παρακολούθησης:

$$\begin{cases} e_1 = x_1 - x_{m1} \\ e_2 = x_2 - x_{m2} \end{cases}$$

Και παραγωγίζοντάς τα ως προς τον χρόνο παίρνουμε:

$$\begin{cases} \dot{e}_1 = \dot{x}_1 - \dot{x}_{m1} \\ \dot{e}_2 = \dot{x}_2 - \dot{x}_{m2} \end{cases}$$

Για το $\dot{e}_2$ αν αντικαταστήσουμε τις $\dot{x}_2, \dot{x}_{m2}$ παίρνουμε:

$$\begin{aligned} \dot{e}_2 &= a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + b_{m1}r_1 + b_1(k_1F_1 + k_2F_2 + k_3F_3 - T_1 + u_1 - \frac{a_{m1}x_1}{b_1} - \frac{a_{m2}x_2}{b_1} - \frac{b_{m1}r_1}{b_1}) - a_{m1}x_1 - a_{m2}x_2 - b_{m1}r_1 \\ &= \\ a_{m1}(x_1 - x_{m1}) &+ a_{m2}(x_2 - x_{m2}) + b_1(k_1F_1 + k_2F_2 + k_3F_3 - T_1 + u_1 - \frac{a_{m1}x_1}{b_1} - \frac{a_{m2}x_2}{b_1} - \frac{b_{m1}r_1}{b_1}) \end{aligned}$$

Τώρα θα ορίσουμε τον ελεγκτή:

$$u_1 = -\hat{k}_1F_1 - \hat{k}_2F_2 - \hat{k}_3F_3 + \hat{k}_4x_1 + \hat{k}_5x_2 + \hat{l}r_1$$

Όπου $\hat{k}_1, \hat{k}_2, \hat{k}_3, \hat{k}_4, \hat{k}_5, \hat{l}$ οι εκτιμήσεις των $k_1, k_2, k_3, a_{m1}/\hat{b}_1, a_{m2}/\hat{b}_1, b_{m1}/\hat{b}_1$ αντίστοιχα.

Ορίζουμε τώρα τα παραμετρικά σφάλματα:

$$\tilde{k}_1 = k_1 - \hat{k}_1, \tilde{k}_2 = k_2 - \hat{k}_2, \tilde{k}_3 = k_3 - \hat{k}_3, \tilde{k}_4 = k_4 - \hat{k}_4, \tilde{l} = l - \hat{l}$$

Με αντικατάσταση του ελεγκτή u_1 στην εξίσωση του σφάλματος ταχύτητας $\dot{e}_2$ παίρνουμε:

$$\dot{e}_2 = a_{m1}e_1 + a_{m2}e_2 + b_1(\tilde{k}_1F_1 + \tilde{k}_2F_2 + \tilde{k}_3F_3 + \tilde{k}_4x_1 + \tilde{k}_5x_2 + \tilde{l}r_1 - T_1)$$

Για την ανάλυση της ευστάθειας, θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση Lyapunov

$$V = \frac{1}{2}e_1^2 + \frac{1}{2}e_2^2 + |b_1|(\frac{\tilde{k}_1^2}{\gamma_1} + \frac{\tilde{k}_2^2}{\gamma_2} + \frac{\tilde{k}_3^2}{\gamma_3} + \frac{\tilde{k}_4^2}{\gamma_4} + \frac{\tilde{k}_5^2}{\gamma_5} + \frac{\tilde{l}^2}{\gamma_6}),$$

η οποία είναι θετικά ορισμένη.

Παραγωγίζοντας θα πάρουμε:

$$\dot{V} = e_1\dot{e}_1 + e_2\dot{e}_2 + |b_1|(\frac{\tilde{k}_1\dot{\tilde{k}}_1}{\gamma_1} + \frac{\tilde{k}_2\dot{\tilde{k}}_2}{\gamma_2} + \frac{\tilde{k}_3\dot{\tilde{k}}_3}{\gamma_3} + \frac{\tilde{k}_4\dot{\tilde{k}}_4}{\gamma_4} + \frac{\tilde{k}_5\dot{\tilde{k}}_5}{\gamma_5} + \frac{\tilde{l}\dot{\tilde{l}}}{\gamma_6})$$

=

$$\dot{V} = e_1 e_2 + e_2 (a_{m1} e_1 + a_{m2} e_2 + b_1 (\tilde{k}_1 F_1 + \tilde{k}_2 F_2 + \tilde{k}_3 F_3 + \tilde{k}_4 x_1 + \tilde{k}_5 x_2 + \tilde{l} r_1 - T_1) + |b_1| (\frac{\tilde{k}_1 \dot{k}_1}{\gamma_1} + \frac{\tilde{k}_2 \dot{k}_2}{\gamma_2} + \frac{\tilde{k}_3 \dot{k}_3}{\gamma_3} + \frac{\tilde{k}_4 \dot{k}_4}{\gamma_4} + \frac{\tilde{k}_5 \dot{k}_5}{\gamma_5} + \frac{\tilde{l} \dot{l}}{\gamma_6}))$$

Τα e_1, e_2 έχουν αβέβαιο πρόσημο, επομένως πρέπει να εξαλειφθούν από την Lyapunov. Γι' αυτό θα επιλέξουμε $a_{m1} = -1, a_{m2} < 0$ και έτσι η $\dot{V}$ γίνεται:

$$\dot{V} = a_{m2} e_2^2 + b_1 (\tilde{k}_1 F_1 + \tilde{k}_2 F_2 + \tilde{k}_3 F_3 + \tilde{k}_4 x_1 + \tilde{k}_5 x_2 + \tilde{l} r_1 - T_1) + |b_1| (\frac{\tilde{k}_1 \dot{k}_1}{\gamma_1} + \frac{\tilde{k}_2 \dot{k}_2}{\gamma_2} + \frac{\tilde{k}_3 \dot{k}_3}{\gamma_3} + \frac{\tilde{k}_4 \dot{k}_4}{\gamma_4} + \frac{\tilde{k}_5 \dot{k}_5}{\gamma_5} + \frac{\tilde{l} \dot{l}}{\gamma_6})$$

Ορίζοντας τις παρακάτω δυναμικές για τις παραμέτρους:

$$\dot{k}_1 = \gamma_1 e_2 F_1 \operatorname{sgn}(b_1)$$

$$\dot{k}_2 = \gamma_2 e_2 F_2 \operatorname{sgn}(b_1)$$

$$\dot{k}_3 = \gamma_3 e_2 F_3 \operatorname{sgn}(b_1)$$

$$\dot{k}_4 = \gamma_4 e_2 x_1 \operatorname{sgn}(b_1)$$

$$\dot{k}_5 = \gamma_5 e_2 x_2 \operatorname{sgn}(b_1)$$

$$\dot{l} = \gamma_6 e_2 r_1 \operatorname{sgn}(b_1)$$

$$\text{Προκύπτει ότι: } \dot{V} = a_m e_2^2 - e_2 b_1 T_1$$

Αν δεν υπήρχε ο παράγοντας της τριβής, η $\dot{V}$ θα ήταν αρνητικά ημιορισμένη, και θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε Θεώρημα LaSalle και Λήμμα Barbalat για να αποδείξουμε το φραγμένο των σημάτων του κλειστού βρόχου.

Ο παράγοντας της τριβής εμφανίζεται σαν προσθετική διαταραχή στο σύστημα μας. Αν και η αναλυτική επίλυση των διαφορικών εξισώσεων της τριβής ενδεχομένως να μας επέτρεπε να εξάγουμε αναλυτικά συμπεράσματα, θα χρησιμοποιήσουμε τις φυσικές της ιδιότητες όσον αφορά στην επίδραση της στο σύστημά μας, ώστε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την ανάλυσή μας.

Αν ανατρέξουμε στην εξίσωση της τριβής T_1 :

$$T_1 = \sigma_0 \tau_1 + \sigma_1 \dot{\tau}_1 + \sigma_2 \ddot{\tau}_1, \tau_1 = \dot{\theta}_1 - \sigma_0 \frac{|\dot{\theta}_1|}{T_c + (T_s - T_c) \cdot e^{-|\dot{\theta}_1/\dot{\theta}_s|}} \tau_1$$

Μπορούμε να βγάλουμε τα εξής συμπεράσματα:

Στατική Τριβή (T_s): Αυτή είναι η μέγιστη τριβή όταν το σώμα είναι σε ηρεμία και είναι φραγμένο μέγεθος.

Τριβή Κινητικής Κατάστασης (T_c): Αυτή είναι η τριβή όταν το σώμα κινείται, επίσης φραγμένο μέγεθος.

Εκθετική Φθορά

Η χρήση του εκθετικού όρου $e^{-|\dot{\theta}_1/\dot{\theta}_s|}$ περιορίζει τις αλλαγές της τριβής, μειώνοντας τη μεταβλητότητα της με την ταχύτητα $\dot{\theta}_1$. Αυτό εξασφαλίζει ότι η τριβή δεν μπορεί να αυξηθεί απεριόριστα, καθώς οι εκθετικές συναρτήσεις είναι φραγμένες.

Φυσική σημασία συστήματος ελατηρίου-αποσβεστήρα

Το σύστημα ελατηρίου-αποσβεστήρα αντιτίθεται μονίμως στην κίνηση του εκκρεμούς 1, καθιστώντας την ταχύτητα του φραγμένη. Επίσης, γνωρίζουμε ότι οι επιτρεπτές γωνίες κίνησης για τα εκκρεμή 1 και 2 ανήκουν στο διάστημα $[0, 90^\circ]$.

Συνεπώς, είναι βέβαιο πως οι τριβή T_1 είναι φραγμένο μέγεθος, και έτσι μπορούμε να την μεταχειριστούμε σαν φραγμένη διαταραχή με άνω φράγμα το $-\omega_1$.

Δηλαδή η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov γίνεται:

$$\dot{V} = a_m e_2^2 + e_2 b_1 T_1 \leq a_m e_2^2 + |e_2| |b_1| \omega_1$$

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το πρόσημο της, κάτι το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει σε **ολίσθηση των παραμέτρων του ελεγκτή**, με αποτέλεσμα να καταστραφεί.

Παρατηρούμε ότι η $\dot{V}$ είναι αρνητικά ημιορισμένη μόνο όταν:

$$|e_2| < \frac{b_1 \omega_1}{a_m}, \text{ αν } a_m > 0$$

$$|e_2| > \frac{b_1 \omega_1}{a_m}, a_m < 0$$

Η λύση στο παραπάνω πρόβλημα είναι η **σ-τροποποίηση** όπως αυτή παρουσιάστηκε στο τελευταίο μάθημα ασκήσεων, η οποία προσθέτει έναν όρο **απόσβεσης** στις δυναμικές των παραμέτρων του ελεγκτή, με σκοπό να τις αποτρέψει από το να απειριστούν με την πάροδο του χρόνου.

Εφαρμόζοντας την σ – τροποποίηση, όπως αυτή διδάχτηκε στο μάθημα ασκήσεων, καταλήγουμε στις εξής δυναμικές των παραμέτρων του ελεγκτή.

$$\dot{k}_1 = -\gamma_1 e_2 F_1 \operatorname{sgn}(b_1) - \gamma_1 \sigma_1 \hat{k}_1$$

$$\dot{k}_2 = -\gamma_2 e_2 F_2 \operatorname{sgn}(b_1) - \gamma_2 \sigma_2 \hat{k}_2$$

$$\dot{k}_3 = -\gamma_3 e_2 F_3 \operatorname{sgn}(b_1) - \gamma_3 \sigma_3 \hat{k}_3$$

$$\dot{k}_4 = -\gamma_4 e_2 x_1 \operatorname{sgn}(b_1) - \gamma_4 \sigma_4 \hat{k}_4$$

$$\dot{k}_5 = -\gamma_5 e_2 x_2 \operatorname{sgn}(b_1) - \gamma_5 \sigma_5 \hat{k}_5$$

$$\dot{l}_1 = -\gamma_5 e_2 r_1 - \gamma_5 \sigma_5 \hat{l}_1$$

$$u_1 = -\hat{k}_1 F_1 - \hat{k}_2 F_2 - \hat{k}_3 F_3 + \hat{k}_4 x_1 + \hat{k}_5 x_2 + \hat{l}_1 r_1$$

και έτσι είναι εγγυημένο το φραγμένο των σημάτων κλειστού βρόχου.

Αν ακολουθήσουμε ακριβώς το ίδιο σκεπτικό για το εκκρεμές 2, και ορίσουμε:

$$k_4 = m_2 g, k_5 = 0.5k, k_6 = 0.5b, b_2 = \frac{1}{J_2}, \text{ οι πραγματικές τιμές του συστήματος}$$

$F_4 = \sin(\theta_2), F_5 = (x - l)r \cos(\theta_2 - \theta), F_6 = \dot{x} r \cos(\theta_2 - \theta)$, οι γνωστές μη γραμμικές συναρτήσεις των καταστάσεων

θα καταλήξουμε σε παρόμοιες εξισώσεις για τον ελεγκτή και τις δυναμικές των παραμέτρων του.

$$\dot{k}_6 = -\gamma_6 e_4 F_3 - \gamma_6 \sigma_6 \hat{k}_6$$

$$\dot{k}_7 = -\gamma_7 e_4 F_4 - \gamma_7 \sigma_7 \hat{k}_7$$

$$\dot{k}_8 = -\gamma_8 e_4 F_5 - \gamma_8 \sigma_8 \hat{k}_8$$

$$\dot{k}_9 = -\gamma_9 e_4 x_3 - \gamma_9 \sigma_9 \hat{k}_9$$

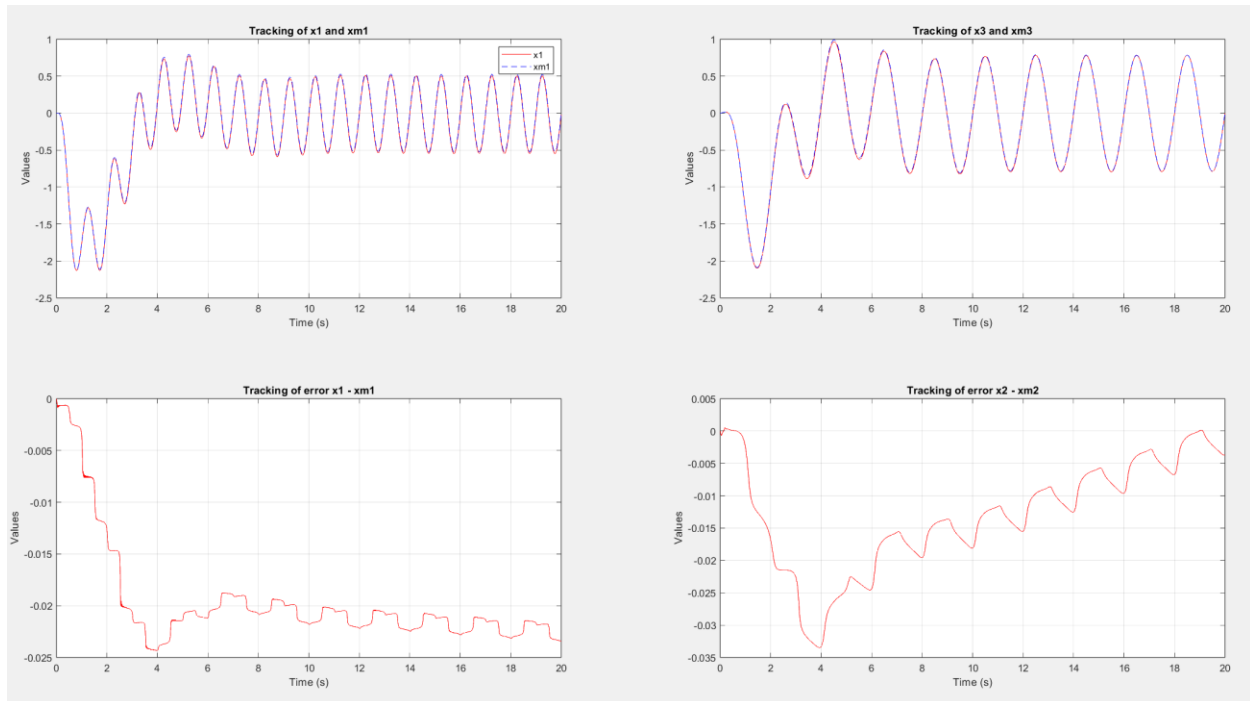
$$\dot{k}_{10} = -\gamma_{10} e_4 x_4 - \gamma_{10} \sigma_{10} \hat{k}_{10}$$

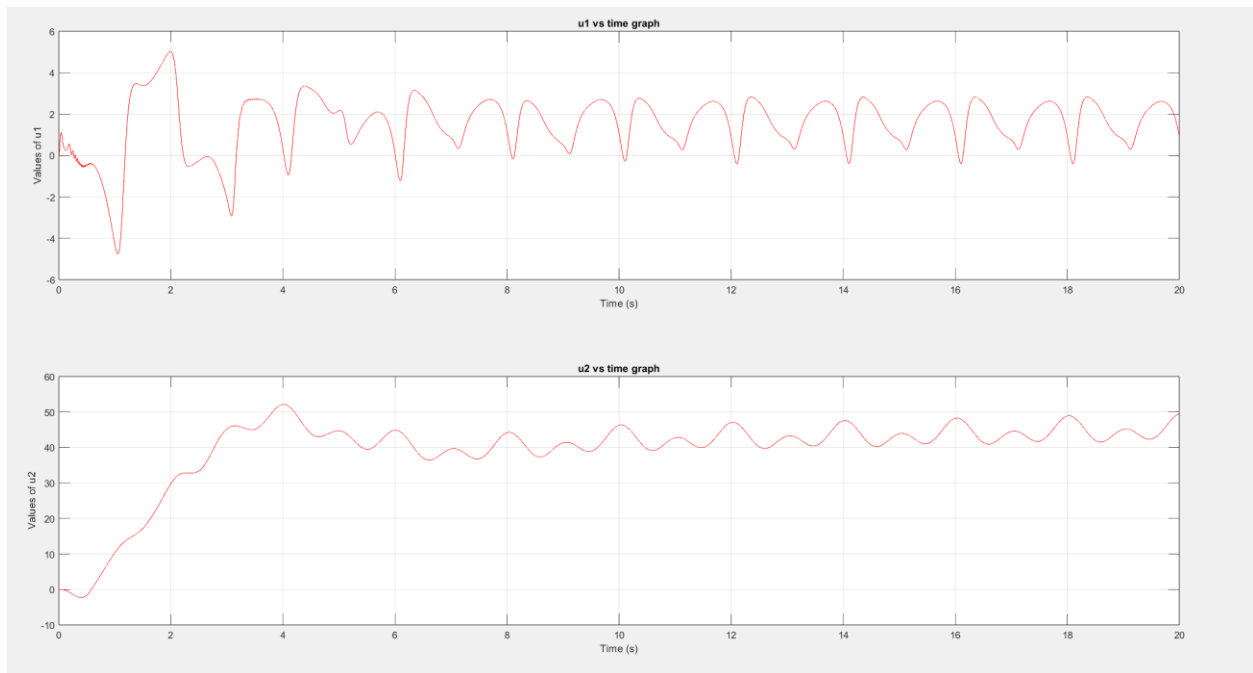
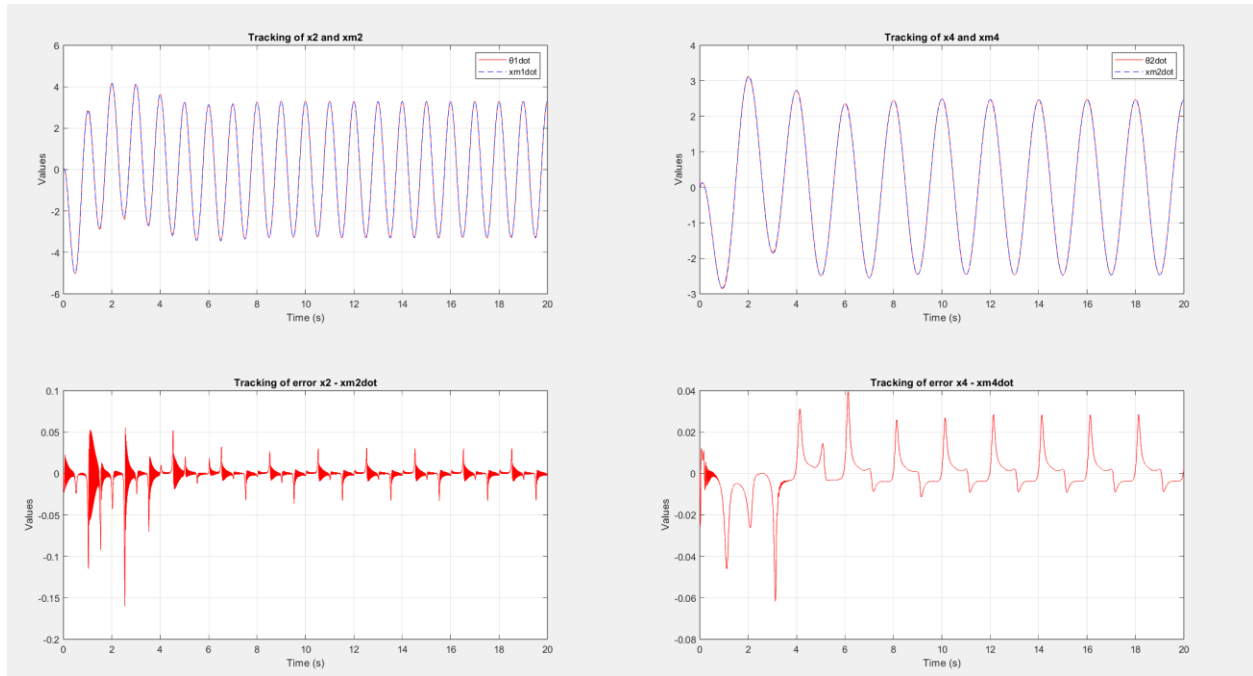
$$\dot{l}_2 = -\gamma_{11} e_4 r_2 - \gamma_{11} \sigma_{11} \hat{l}_2$$

$$u_2 = -\hat{k}_6 F_4 - \hat{k}_7 F_5 - \hat{k}_8 F_6 + \hat{k}_9 x_3 + \hat{k}_{10} x_4 + \hat{l}_2 r_2$$

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα των καταστάσεων του πραγματικού συστήματος και του μοντέλου, των σφαλμάτων και τους, καθώς και τον ελεγκτών u_1 , u_2 .





Παρατηρούμε ότι οι καταστάσεις του συστήματος παρακολουθούν πράγματι το μοντέλο αναφοράς, ενώ τα σφάλματα φαίνεται να ταλαντώνονται σε τιμές κοντά στο 0, λόγω των τριβών που επιδρούν σαν προσθετικές διαταραχές.

Σημείωση 1: Επειδή θεωρήσαμε $a_{m1} = a_{m3} = -1$, ώστε να αποδείξουμε την ευστάθεια της συνάρτησης Lyapunov, οι έξοδοι των μοντέλων x_{m1}, x_{m4} συγκλίνουν πιο αργά στις επιθυμητές τροχιές

$$\theta_{d1} = \pi \sin(2\pi t)/6, \theta_{d2} = \pi \sin(\pi t)/4$$

από ότι θα συνέκλιναν εάν τα a_{m1}, a_{m3}

τα είχαν μεγαλύτερες (κατά απόλυτη τιμή τιμές).

Ο μόνος τρόπος να αυξήσουμε την ταχύτητα σύγκλισης του μοντέλου στις επιθυμητές τροχιές είναι αυξάνοντας τα a_{m2}, a_{m4} κατά απόλυτη τιμή. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνουν αυτά, τόσο πιο αρνητικές γίνονται οι $\dot{V}_1, \dot{V}_2$, για τα εκκρεμή 1 και 2 αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ευστάθεια. Ενώ οι έξοδοι αρχικά φαίνεται να μην έχουν ημιτονοειδή μορφή, σταθεροποιούνται, εν τέλη, σε ημίτονα μετά από την παρέλευση μερικών δευτερολέπτων.

Σημείωση 2: Παρατηρούμε ότι τα σφάλματα e_1, e_3 αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου (αυτό γίνεται περισσότερο φανερό αν αυξηθεί το t_{span} στην προσομοίωση), παρά την εφαρμογή της σ – τροποποίησης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει παραμετρική ολίσθηση, η οποία ωφείλεται στις προσθετικές διαταραχές.

Τέλος αναφοράς.